

# Tema 9: Física relativista

Transformaciones en sistemas inerciales (aquellos que cumplen el principio de Inercia)

$$\beta = \frac{v}{c}$$

$$0 \leq \beta \leq 1$$

$$\gamma \geq 1$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

• Masa relativista

$$M_{rel} = \gamma m_0 = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

está en reposo o se mueve con HRV

Energía  $\rightarrow E_T = E_0 + E_c \rightarrow E_c = E_T - E_0 = m \cdot c^2 - m_0 \cdot c^2 = (m - m_0) \cdot c^2$

$$E_c = q \cdot \Delta v$$

Equivalencia entre masa y energía

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \approx 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{v^2}{c^2}; \quad \frac{m}{m_0} = 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{v^2}{c^2}; \quad m = m_0 + m_0 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{v^2}{c^2}$$

$$\rightarrow m c^2 = m_0 c^2 + \frac{1}{2} m_0 \cdot v^2$$

$$E_T = E_0 + E_c; \quad E_c = E - E_0 = \gamma m_0 c^2 - m_0 c^2; \quad E_c = (\gamma - 1) \cdot m_0 c^2$$

Cantidad de movimiento  $\rightarrow p = m \cdot v$

Velocidad:  $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}; \quad \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} = \frac{1}{\gamma}; \quad 1 - \frac{v^2}{c^2} = \frac{1}{\gamma^2}; \quad 1 - \frac{1}{\gamma^2} = \frac{v^2}{c^2}; \quad v = c \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}}$

# Tema 10: Física cuántica

$$E = h \cdot \nu \rightarrow E = h \cdot f \rightarrow E_{inc}$$

Efecto fotoeléctrico

Para que ocurra  $\begin{cases} \nu \geq \nu_0 \\ \lambda \leq \lambda_0 \\ E_{inc} \geq W_{ext} \end{cases}$

$h \rightarrow$  cte de Planck ( $6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ )

Energía incidente  $\rightarrow E_{inc} = W_{ext} + E_{max}$

$$v = \frac{c}{\lambda}; \quad E_{inc} = \frac{h \cdot c}{\lambda}$$

$$h \cdot f = W_{ext} + \frac{1}{2} m v_{max}^2$$

$$E_{elec} = |e| \cdot V_0 = E_{max}$$

$$E_{c \text{ max}} = \frac{1}{2} m v_{max}^2 \rightarrow E_{c \text{ max}} \text{ proporcional a los } e^-$$

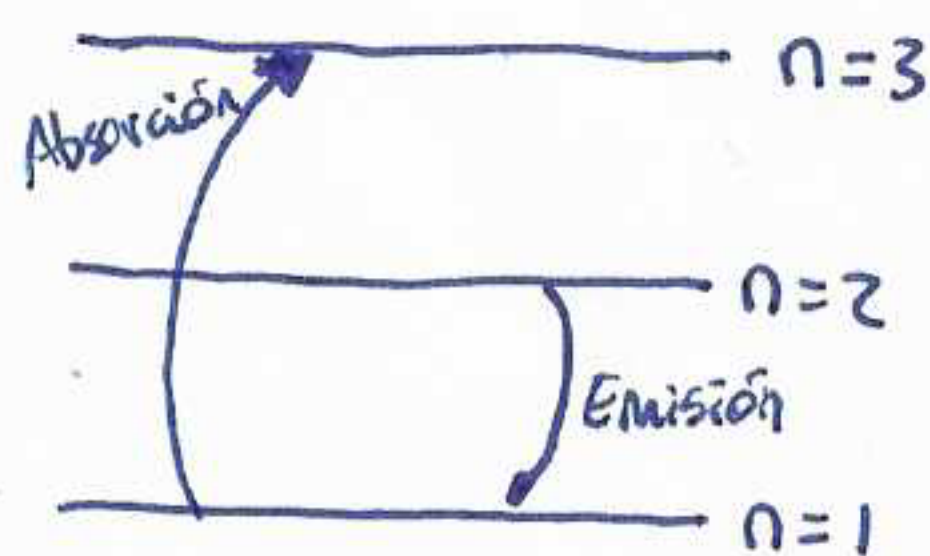
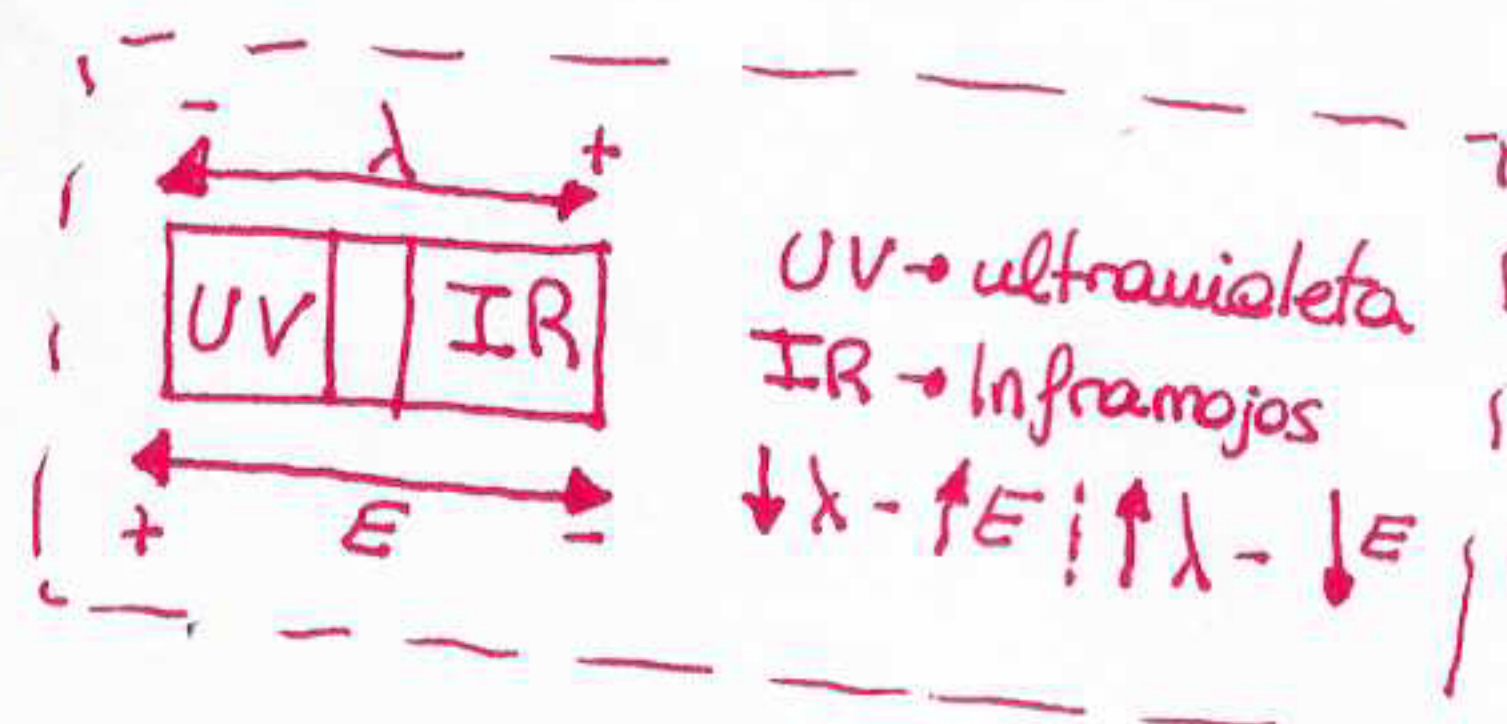
$W_{ext} = h \cdot \nu_0$  (frecuencia umbral para E.F)

$W_{ext} = \frac{h \cdot c}{\lambda_0}$  (longitud de onda umbral, mínima para E.F)

• Principio de incertidumbre:

$$\lambda_{Broglie} = \frac{h}{p} = \frac{h}{m \cdot v}$$

• Espectros atómicos



$$E_{abs} = h \cdot \nu_{abs} = h \cdot \frac{c}{\lambda_{abs}}$$

$$E_{emis} = h \cdot \nu_{emis} = h \cdot \frac{c}{\lambda_{emis}}$$

$$P = \frac{E}{t} \rightarrow E(t) = P \cdot t$$

$$P(\omega) = n^\circ \text{ fotones/s} \cdot E_{fotón emitido}$$



# Tema 11: Física nuclear

$$A = Z + N$$

$M \rightarrow$  masa atómica

$A \rightarrow$  nº másico  $\rightarrow p + n$   
 $Z \rightarrow$  nº atómico  $\rightarrow p$   
 $q \rightarrow$  carga  $\rightarrow p + e^-$

Defecto de masa

$$\Delta m = Z \cdot m_{\text{protón}} + N \cdot m_{\text{electrón}} - M$$

$$Z \cdot m_{\text{protón}} + N \cdot m_{\text{neutrón}} > M$$

$$1 \text{ mol} = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ isótopos (NA)}$$

Energía del enlace es la  $E$  que se libera cuando se forma el núcleo.

$$E_e = \Delta m \cdot c^2$$

Leg de desintegración radiactiva  $\rightarrow N = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$   $N_0 \rightarrow$  nº inicial de isótopos

Actividad radiactiva

$$A = \lambda \cdot N$$

$$A_0 = \lambda \cdot N_0$$

$$A = A_0 \cdot e^{-\lambda t} \text{ (Eq)}$$

• Vida media  $\rightarrow \tau = \frac{1}{\lambda}$

$$E_n = \frac{E_e}{A}$$

$E_n \rightarrow$  energía nucleón

$A \rightarrow$  nº de nucleones

$\uparrow \frac{E_e}{A} \rightarrow$  Estabilidad del núcleo

Periodo semidesintegración

$$N = \frac{N_0}{2}$$

$$\frac{N_0}{2} = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t_{1/2}}$$

$$\rightarrow \frac{1}{2} = e^{-\lambda \cdot t_{1/2}} \rightarrow \ln \frac{1}{2} = -\lambda \cdot t_{1/2} \rightarrow -\ln 2 = -\lambda \cdot t_{1/2}$$

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

$$M = M_0 \cdot e^{-\lambda t}$$

$$\frac{N(t)}{N_0} = \frac{A}{A_0} = \frac{M}{M_0} = e^{-\lambda t} = e^{-\frac{t}{\tau}} = 2^{-\frac{t}{t_{1/2}}} \quad N_0 = N_A \cdot \frac{m_0}{M}$$



$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N$$

$$\frac{dN}{N} = -\lambda dt$$

$$\ln N = -\lambda t + \ln N_0$$

$$N = N_0 e^{-\lambda t}$$